

Linfrø mot forstoppelse : Hvilke retningslinjer skal man følge?

Det er kanskje flere av dere som har hørt at det er blåsyre i linfrø og at man derfor bør begrense bruken. Svenske myndigheter går så langt som å fraråde barn og spise både knuste og hele linfrø, men hele linfrø i brød, müsli og grøt er ok.

For voksne anbefaler de en begrensing på 1-2 ss hele linfrø pr dag og 1 ss knuste linfrø pr dag.

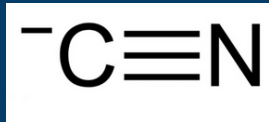
Norske anbefalinger er noe annerledes og gir ingen spesifikk anbefaling om knuste linfrø, men sier at man bør begrense inntaket til 1-2 ss pr dag av hele linfrø. Anbefalingene er rettet mot voksne og spesifiserer ikke barn. Knuste linfrø menes å letter frigjøre blåsyren som kan føre til forgiftning.

Begge rådene viser til at bløtlegging og varmebehandling reduserer mengden av blåsyre betraktelig.

Hvorfor er det sprikende råd? Hva sier de som anbefaler linfrø

Først og fremst er det viktig å påpeke at det finnes blåsyre i mange, mange andre planter. Svenske Livsmedelverket sier at det er så mange som 2500 ulike planter, mange av disse spiser vi daglig slik som havre, mais, mango, epler, rug osv. Mengden blåsyre som blir produsert er veldig varierende. Linfrø er en av de med høyt innhold og derfor har den også fått mye oppmerksomhet.

Det er mange som anbefaler linfrø likevel daglig for en sunn tarm og de viser til fakta og forskning som at Blåsyre er et organisk molekyl.



som betyr at et karbon atom er bundet sammen med et nitrogen atom. I denne tilstanden kan den være giftig, men når denne forbindelsen blir brutt og omdannet til noe annet mister den sin toksisitet. I kroppen har vi slike mekanismer som kan omdanne og avgifte en rekke ulike stoffer, blant annet blåsyre. Dette blir gjort f eks ved at et enzym kalt Rhodanese enzymet omdanner denne forbindelsen.

Kroppen har også 4 andre måter å ufarliggjøre blåsyre (i tillegg til dette enzymet) men for å gjøre dette trenger den protein. Når et kosthold er fattig i protein kan det oppstå farlige nivåer av blåsyre i kroppen som kan gi symptomer på og/eller forgiftning. Det er derfor det har dukket opp kunnskap og nyheter om blåsyre forgiftning. Disse sakene har for det meste omfattet feil- og under populasjoner som har levd av feil behandlet cassava rot (Cassava er en av plantene med høye verdier av blåsyre og er også en viktig del av en rekke fattige lands kosthold). Men så lenge vi har et normalt kosthold med tilstrekkelig protein skal vi kunne helt fint avgifte blåsyren som vi får i oss daglig.

Det hevdes også det har aldri vært ordentlig testet hvor mye blåsyre nivåene faktisk øker i blodet etter inntak av mat som inneholder høye nivåer av blåsyre da anbefalingene har blitt satt.

I 2016 ble det utført en slik studie hvor en gruppe med forskere valgte ut linfrø med de aller høyeste nivåene av blåsyre pr 100 g som de kunne finne. De valgte å bruke en laboratorisk metode for å få ut mest mulig blåsyre fra matvaren og de valgte deretter å gi en forsøksperson mer enn det dobbelte av den anbefalte daglige dosen, nemlig hele 4,5 ss. I tillegg valgte de å gi dette helt ubehandlet og på tom mage.

Resultatene av denne studien:

Det er antatt at når nivåene av blåsyre når opp til 20-40 mikroMolar i blodet vil man kunne muligens forvente å se kliniske symptomer (aka at kroppen har blitt forgiftet og viser nå symptomer på dette).

Men etter dette forsøket med 4,5 ss kom de kun opp i maks 14 mikroMolar. De valgte deretter å teste videre med 9 ss og deretter 15 ss med linfrø. 9 ss viste opp mot 20 mM blåsyre i blodet, altså kom de opp i den dosen hvor man antar at man vil kunne begynne å vise tegn til forgiftning.

Videre skriver de at test person nr 5, etter et inntak av 100 g linfrø, ukokt og på tom mage med blåsyre nivåer på 42,3 MikroM og testperson nr 9 med 31.9 mM blåsyre nivåer viste ingen av de kliniske symptomer på forgiftning slik de forventet.

I samme studiet viste de også til at å bruke fersk malte linfrø ga en enda langsommere utskillelse av blåsyre og dermed ga et lavere farepotensialet (altså strikk i strid med hva anbefalingene viser til).

De skriver også at det ble faktisk ikke funnet rapporter om cyanidforgiftning etter inntak av linfrø i litteraturen i det hele tatt.

Så hva betyr alt dette? Tar Norske og Svenske helsemyndigheter feil?

Som er det er med all forskning så er det sprikende konklusjoner. Og det er helt likt i denne situasjonen. Det som kan være nyttig å ta i mot betraktning er at anbefalingene både Norge og Sverige gir er basert på et føre var prinsipp og det er ikke alltid slik at alle anbefalinger er oppdatert eller at de ser på samme studier/ forskning.

Svenske livsmedelsverket konkluderer med at ettersom de ikke kan med sikkerhet se hvilken mengde av knuste linfrø som er trygg så vil de dermed heller ta det sikre standpunktet å ikke anbefale det i det hele tatt til barn, utenom i produkter som er varmebehandlet (Brød, musli og grøt).

Hva mener jeg?

Det er alltid bra å være noe føre var, spesielt når det gjelder små barn. Jeg vil derfor ikke anbefale å bruke linfrø mot forstoppelse til barn under 3 år og bruke det i en begrenset mengde for barn 3 år og oppover. Det vil si 1 ts pr dag.

jeg anbefaler også å bløtlegge og koke så skal du f eks lage grøt kan du koke det opp med grøten. Ren varmebehandling gir ikke samme effekt og det er viktig at det er nok væske for å redusere blåsyre nivåene.

Kilder

Abraham, K., Buhrke, T., & Lampen, A. (2016). Bioavailability of cyanide after consumption of a single meal of foods containing high levels of cyanogenic glycosides: a crossover study in humans. *Archives of toxicology*, 90(3), 559–574.
<https://doi.org/10.1007/s00204-015-1479-8>

Flaxseed – a nutritional punch

Ganorkar, P. M. and Jain, R. K. Department of Food Processing Technology, A.D. Patel Institute of Technology, New Vallabh Vidya Nagar, Anand, Gujarat 388121, India
International Food Research Journal 20(2): 519-525 (2013)

Parikh, M., Maddaford, T. G., Austria, J. A., Aliani, M., Netticadan, T., & Pierce, G. N. (2019). Dietary Flaxseed as a Strategy for Improving Human Health. *Nutrients*, 11(5), 1171. <https://doi.org/10.3390/nu11051171>

<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/cyanogena-glykosider-och-vatecyanid>

https://relis.no/sporsmal_og_svar/relisdb/3-6836